Міністерство освіти і науки України

Національний лісотехнічний університет України

Кафедра Інженерії Програмного Забезпечення

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

з навчальної дисципліни

«Об’єктно орієнтоване програмування мовою Java»

на тему:

«Розробка застосунків з використанням принципів успадкування та поліморфізму.»

Виконав:

Студент групи ІПЗ-21/2

Петрів О.О.

Перевірив:

Крашецький В.П.

Львів – 2026

мета: придбання практичних навичок з розробки класів, застосування механізмів успадкування й поліморфізму в мові Java

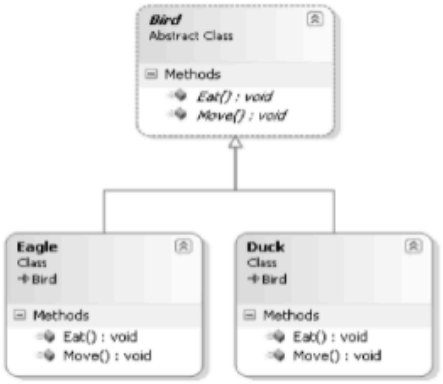
варіант 5

Варіант 5

До складу діаграми класів (рис. 9) входять: абстрактний базовий клас Bird (птиця), дочірні класи Eagle (орел) та Duck (качка).

Клас Bird має абстрактні методи Eat( ) (їсти) та Move( ) (рухатися). Кожний з дочірних класів перевизначає методи Eat( ) , Move( ) базового класу.

Розробити консольну програму, яка використовує принцип поліморфізму для виведення текстових повідомлень щодо руху та прийому їжі орлом і качкою.



виконання:

Bird1.java

```
public interface Bird1 {

    void Eat();

    void Move();

    void makeSound();

    void sleep();

}
```

Duck.java

```
public class Duck implements Bird1 {

    @Override

    public void Eat() {
```

```
        System.out.println("Duck eats grain.");
    }
    @Override
    public void Move() {
        System.out.println("Duck swims in water.");
    }
    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println("Duck says: Quack! Quack!");
    }
    @Override
    public void sleep() {
        System.out.println("Duck sleeps near the water shore.");
    }
}
```

Bird2.java

```
public abstract class Bird2 {
    private String speciesName;
    public Bird2(String speciesName) {
        this.speciesName = speciesName;
    }
    public String getSpeciesName() {
        return speciesName;
    }
    public abstract void Eat();
    public abstract void Move();
    public abstract void makeSound();
```

```
    public abstract void sleep();

}
```

Eagle.java

```
public class Eagle extends Bird2 {

    public Eagle() {

        super("Eagle"); // Виклик конструктора базового класу Bird2

    }

    @Override

    public void Eat() {

        System.out.println(getSpeciesName() + " eats prey.");

    }

    @Override

    public void Move() {

        System.out.println(getSpeciesName() + " flies high in the sky.");

    }

    @Override

    public void makeSound() {

        System.out.println(getSpeciesName() + " says: Screech! Screech!");

    }

    @Override

    public void sleep() {

        System.out.println(getSpeciesName() + " sleeps high in its nest in
the mountains.");

    }

}
```

Main.java

```java
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Bird1 duck = new Duck();

        Bird2 eagle = new Eagle();

        System.out.println("--- Duck (Interface Bird1) ---");

        duck.Eat();

        duck.Move();

        duck.makeSound();

        duck.sleep();

        System.out.println();

        System.out.println("--- Eagle (Abstract Class Bird2) ---");

        eagle.Eat();

        eagle.Move();

        eagle.makeSound();

        eagle.sleep();

    }

}
```

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було набуто практичних навичок розробки класів мовою Java, а також закріплено знання про успадкування та поліморфізм. Було розглянуто принципи взаємодії класів і перевизначення методів, що дозволило краще зрозуміти основи об’єктно-орієнтованого програмування.